

Automatización de Pruebas

Qué automatizar, arquitectura, Playwright, Selenium, Robot Framework y mantenimiento sostenible.

Que es automatizacion de pruebas?

La automatizacion de pruebas utiliza codigo y herramientas para ejecutar verificaciones repetibles, comparar resultados y producir evidencias. No reemplaza pensamiento critico, exploracion ni analisis de riesgo; automatiza verificaciones que tiene sentido repetir.

Para que sirve

Reduce trabajo repetitivo, acelera feedback, aumenta la frecuencia de regresion, apoya CI/CD y libera tiempo humano para investigacion y pruebas que requieren criterio. El valor proviene de feedback confiable, no de la cantidad de scripts.

Cuando automatizar

Buenos candidatos suelen ser escenarios estables, repetitivos, criticos, ejecutados frecuentemente y con resultados objetivos. Considere costo de mantenimiento, datos, ambiente, dependencias externas y velocidad de feedback.

Cuando no automatizar primero

Funcionalidades inestables, prototipos descartables, flujos poco frecuentes, validaciones muy subjetivas o escenarios cuyo costo de automatizacion supera el beneficio pueden tener menor prioridad. Decida segun riesgo y retorno.

Piramide y capas

Una estrategia saludable combina verificaciones en diferentes niveles. Las pruebas pequenas tienden a ser mas rapidas y baratas; E2E cubre flujos amplios pero suele ser mas lento y fragil. El equilibrio depende de arquitectura y riesgo.

Playwright, Selenium, Cypress y Robot Framework

Son opciones con características y ecosistemas diferentes. Playwright ofrece automatización moderna de browsers y APIs; Selenium posee un amplio ecosistema WebDriver; Cypress tiene arquitectura propia; Robot Framework utiliza enfoque keyword-driven y numerosas bibliotecas.

Arquitectura de automatizacion

Separe datos, configuracion, locators y reglas reutilizables. Fixtures, Page Objects cuando corresponda, helpers, configuracion por ambiente y convenciones de nombres reducen duplicacion y facilitan evolucionar la suite.

Flaky tests

Un flaky test pasa y falla sin un cambio relevante en el producto. Causas incluyen sincronizacion, datos compartidos, ambientes inestables, dependencias externas y selectors fragiles. Retry puede reducir ruido temporalmente, pero no debe ocultar la causa.

Evidencias y debugging

Screenshots, videos, traces, logs, console y network ayudan a investigar fallas. La automatizacion debe producir informacion suficiente para responder donde, cuando y por que fallo una verificacion.

Automatizacion en CI/CD

En pipelines, las pruebas pueden ejecutarse en pull requests, merges, builds o schedules. Organice suites por velocidad y riesgo: checks rapidos temprano y suites pesadas en etapas adecuadas, con resultados y artefactos accesibles.